MUD 게임 cpp 구현 보고서

224484 오정호

1. 서론

프로젝트 목적 및 배경: 7주차까지 배운 내용에 대한 실습을 위해 진행

목표: 간단한 Mud 게임 구현

2. 요구사항

(1) 사용자 요구사항 : 유저가 상하좌우로만 이동하며 목적지에 도착하는 게임

(2) 기능 계획 :

① 사용자에게 "상", "하", "좌", "우", "지도", "종료" 중 하나를 입력 받기

- 상/하/좌/우 입력시 해당 방향으로 이동 후 지도 출력
- "지도"를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치를 출력
- 이 중 다른 것을 입력하면 에러 메시지 출력 후 재 입력 요청

② 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력

③ 목적지에 도착하면 "성공"을 출력하고 종료

④ 유저는 체력 20을 가지고 게임 시작

⑤ 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소

⑥ 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력

⑦ HP가 0이 되면 "실패"를 출력하고 종료

⑧ 무기/갑옷, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력

(3) 함수 계획 :

① 메인 함수: 사용자에게 값을 계속 입력받고, 그에 대한 함수 호출

② 지도와 현재 위치 출력 함수: displayMap()

③ 사용자 위치 체크 함수: checkXY()

④ 목적지에 도착 체크 함수: checkGoal()

⑤ 유저의 HP가 0인지 확인하는 함수 : HPCheck()

3. 설계 및 구현

① 사용자에게 "상", "하", "좌", "우", "지도", "종료" 중 하나를 입력 받기

- 상/하/좌/우 입력 시 해당 방향으로 이동 후 지도 출력
- "지도"를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치를 출력
- 이 중 다른 것을 입력하면 에러 메시지 출력 후 재 입력 요청

② 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력

⑤ 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소

⑥ 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력

```
// 사용자의 입력을 저장할 변수
string user_input = "";
//6.처음 명령문을 입력 받을 때마다 HP 함께 출력
cout << "현재 HP : " << userHP <<" 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): ";
cin >> user_input;
```

```
if (user_input == "상") {
    // 위로 한 칸 올라가기
    user_y -= 1;
    bool inMap = checkXY(user_x, mapX, user_y, mapY);
    if (inMap == false) {
        //2.지도 밖으로 나가면 에러 메세지
        cout << "맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다." << endl;
        user_y += 1;
    }
    else {
        cout << "위로 한 칸 올라갑니다." << endl;
        displayMap(map, user_x, user_y);
        userHP -= 1; //5. 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소
    }
}
else if (user_input == "하") {
    // TODO: 아래로 한 칸 내려가기
    user_y += 1;
    bool inMap = checkXY(user_x, mapX, user_y, mapY);
    if (inMap == false) {
        cout << "맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다." << endl;
        user_y -= 1;
    }
    else {
        cout << "아래로 한 칸 내려갑니다." << endl;
        displayMap(map, user_x, user_y);
        userHP -= 1;
    }
```

```
else if (user_input == "좌") {
    // TODO: 왼쪽으로 이동하기
    user_x -= 1;
    bool inMap = checkXY(user_x, mapX, user_y, mapY);

    if (inMap == false) {
        cout << "맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다." << endl;
        user_x += 1;
    }
    else {
        cout << "왼쪽으로 이동합니다." << endl;
        displayMap(map, user_x, user_y);
        userHP -= 1;
    }
}
else if (user_input == "우") {
    // TODO: 오른쪽으로 이동하기
    user_x += 1;
    bool inMap = checkXY(user_x, mapX, user_y, mapY);
    if (inMap == false) {
        cout << "맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다." << endl;
        user_x -= 1;
    }
    else {
        cout << "오른쪽으로 이동합니다." << endl;
        displayMap(map, user_x, user_y);
        userHP -= 1;
    }

else if (user_input == "지도") {
    // TODO: 지도 보여주기 함수 호출
    displayMap(map, user_x, user_y);
}
else if (user_input == "종료") {
    cout << "종료합니다.";
    break;
}
else {
    cout << "잘못된 입력입니다." << endl;
    continue;
}
```

```
// 지도와 사용자 위치 출력하는 함수
void displayMap(int map[][mapX], int user_x, int user_y) {
    for (int i = 0; i < mapY; i++) {
        for (int j = 0; j < mapX; j++) {
            if (i == user_y && j == user_x) {
                cout << " USER |"; // 양 옆 1칸 공백
            }
            else {
                int posState = map[i][j];
                switch (posState) {
                case 0:
                    cout << "      |"; // 6칸 공백
                    break;
                case 1:
                    cout << "아이템|";
                    break;
                case 2:
                    cout << "  적  |"; // 양 옆 2칸 공백
                    break;
                case 3:
                    cout << " 포션 |"; // 양 옆 1칸 공백
                    break;
                case 4:
                    cout << "목적지|";
                    break;
                }
            }
        }
        cout << endl;
        cout << " ------------------------------- " << endl;
    }
```

③ 목적지에 도착하면 "성공"을 출력하고 종료

```
bool finish = checkGoal(map, user_x, user_y);
if (finish == true) {
    cout << "목적지에 도착했습니다! 축하합니다!" << endl;
    cout << "게임을 종료합니다." << endl;
    break;
}

// 유저의 위치가 목적지인지 체크하는 함수
bool checkGoal(int map[][mapX], int user_x, int user_y) {
    // 목적지 도착하면
    if (map[user_y][user_x] == 4) {
        return true;
    }
    return false;
}
```

④ 유저는 체력 20을 가지고 게임 시작

```
//1.유저는 체력 20을 가지고 게임 시작
int userHP = 20;
```

⑦ HP가 0이 되면 "실패"를 출력하고 종료

```
//7.HP가 0이 되면 "실패"를 출력하고 종료
bool alive = HPCheck(userHP);
if (alive == false){
    cout << "HP가 0 이하가 되었습니다. 실패했습니다.";
    cout << "게임을 종료합니다.";
    break;
}
```

```
//유저의 HP가 0인지 확인하는 함수
bool HPCheck(int userHP){
    if (userHP == 0){
        return false;
    }
    else return true;
};
```

⑧ 무기/갑옷, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력

```
//8.무기/갑옷, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력
for (int i = 0; i < mapX; i++){
    for (int j = 0; j < mapY; j++){
        //아이템
        if ((i == user_x) && (j == user_y) && (map[j][i] == 1)){
            cout << "아이템이 있습니다."<< endl;
        }
        //적
        if ((i == user_x) && (j == user_y) && (map[j][i] == 2)){
            cout << "적이 있습니다. HP가 2 줄어듭니다." << endl;
            userHP -= 2;
        }
        //포션
        if ((i == user_x) && (j == user_y) && (map[j][i] == 3)){
            cout << "포션이 있습니다. HP가 2 늘어납니다." << endl;
            userHP += 2;
        }
    }
}
```

4. 테스트

①- 상/하/좌/우 입력시 해당 방향으로 이동 후 지도 출력

```
현재 HP : 18 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 상
위로 한 칸 올라갑니다.
      | USER |  적  |      |목적지|
 -------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 -------------------------------
현재 HP : 20 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
      |아이템|  적  |      |목적지|
 -------------------------------
 USER |      |      |  적  |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 -------------------------------
현재 HP : 17 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 좌
왼쪽으로 이동합니다.
 USER |아이템|  적  |      |목적지|
 -------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 -------------------------------
현재 HP : 19 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
      |아이템|  적  |      |목적지|
 -------------------------------
아이템| USER |      |  적  |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 -------------------------------
```

①- "지도"를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치를 출력

```
현재 HP : 16 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 지도
 USER |아이템|  적   |      |목적지|
 -------------------------------
아이템|      |      |  적   |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적   | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적   |
 -------------------------------
현재 HP : 16 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료):
```

①- 이 중 다른 것을 입력하면 에러 메시지 출력 후 재 입력 요청

```
현재 HP : 16 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 정호
잘못된 입력입니다.
현재 HP : 16 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료):
```

② 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력

```
현재 HP : 16 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 상
맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다.
현재 HP : 16 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료):
```

③ 목적지에 도착하면 "성공"을 출력하고 종료

```
현재 HP : 11 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
      |아이템|  적   |      | USER |
 -------------------------------
아이템|      |      |  적   |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적   | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적   |
 -------------------------------
목적지에 도착했습니다! 축하합니다!
게임을 종료합니다.
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

④ 유저는 체력 20을 가지고 게임 시작

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\CPP-26-2\project\week10\mud_game.exe
현재 HP : 20 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 하
```

⑤ 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소

```
현재 HP : 20 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
     | USER |  적  |     |목적지|
 -------------------------------
아이템|      |      |  적  |     |
 -------------------------------
     |      |      |     |     |
 -------------------------------
     |  적  | 포션 |     |     |
 -------------------------------
 포션 |      |      |     |  적  |
 -------------------------------
아이템이 있습니다.
현재 HP : 19 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
```

⑥ 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력

```
현재 HP : 18 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 좌

현재 HP : 17 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료):
```

⑦ HP가 0이 되면 "실패"를 출력하고 종료

```
현재 HP : 1 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): ㅈ
왼쪽으로 이동합니다.
      |아이템|  적   |      |목적지|
 -------------------------------
아이템|      |      |  적   |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      | USER | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적   |
 -------------------------------
HP가 0 이하가 되었습니다. 실패했습니다.게임을 종료합니다.
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

⑧ 무기/갑옷, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력

```
포션이 있습니다. HP가 2 늘어납니다.

적이 있습니다. HP가 2 줄어듭니다.

아이템이 있습니다.
```

4-1. 최종 테스트 스크린샷(전체 동작)

```
현재 HP : 20 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
     | USER |  적  |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 --------------------------------
     |      |      |      |      |
 --------------------------------
     |  적  | 포션 |      |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 --------------------------------
아이템이 있습니다.
현재 HP : 19 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
     |아이템| USER |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 --------------------------------
     |      |      |      |      |
 --------------------------------
     |  적  | 포션 |      |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 --------------------------------
적이 있습니다. HP가 2 줄어듭니다.
현재 HP : 16 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
     |아이템|  적  |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      | USER |  적  |      |
 --------------------------------
     |      |      |      |      |
 --------------------------------
     |  적  | 포션 |      |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 --------------------------------

현재 HP : 15 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
     |아이템|  적  |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 --------------------------------
     |      | USER |      |      |
 --------------------------------
     |  적  | 포션 |      |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 --------------------------------
현재 HP : 14 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
     |아이템|  적  |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 --------------------------------
     |      |      |      |      |
 --------------------------------
     |  적  | USER |      |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 --------------------------------
포션이 있습니다. HP가 2 늘어납니다.
현재 HP : 15 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
     |아이템|  적  |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 --------------------------------
     |      |      |      |      |
 --------------------------------
     |  적  | 포션 | USER |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 --------------------------------
```

```
현재 HP : 14 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
      |아이템|  적   |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      |      |  적   |      |
 --------------------------------
      |      |      |       |      |
 --------------------------------
      |  적   | 포션 |       | USER |
 --------------------------------
 포션 |      |      |       |  적   |
 --------------------------------
현재 HP : 13 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 상
위로 한 칸 올라갑니다.
      |아이템|  적   |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      |      |  적   |      |
 --------------------------------
      |      |      |       | USER |
 --------------------------------
      |  적   | 포션 |       |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |       |  적   |
 --------------------------------
현재 HP : 12 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 상
위로 한 칸 올라갑니다.
      |아이템|  적   |      |목적지|
 --------------------------------
아이템|      |      |  적   | USER |
 --------------------------------
      |      |      |       |      |
 --------------------------------
      |  적   | 포션 |       |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |       |  적   |
 --------------------------------

현재 HP : 11 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 상
위로 한 칸 올라갑니다.
      |아이템|  적   |      | USER |
 --------------------------------
아이템|      |      |  적   |      |
 --------------------------------
      |      |      |       |      |
 --------------------------------
      |  적   | 포션 |       |      |
 --------------------------------
 포션 |      |      |       |  적   |
 --------------------------------
목적지에 도착했습니다! 축하합니다!
게임을 종료합니다.
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

5. 결과 및 결론

1. 프로젝트 결과: mud game에 다양한 기능을 추가했습니다.

2. 느낀 점: 프로젝트 실습도 도움이 잘 되는 것 같습니다.